أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

العلوم

الصف الرابع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٤	٢٨٨	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من كتاب العلوم للصف الرابع (الفصل الأول)، مرتبة حسب مراحل الحصة ومستويات التلاميذ، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

١. ١-١ الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ — ص ٢٢–٢٣ (كتاب النشاط: تمرين ١-١ ص ١٥)

٢. ١-٢ الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسانِ — ص ٢٤–٢٥ (كتاب النشاط: تمرين ١-٢ ص ١٦، ورقة العمل ١-٢ ص ٤٠)

٣. ١-٣ لِماذا نَحْتاجُ إِلَى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟ — ص ٢٦–٢٧ (كتاب النشاط: تمرين ١-٣ ص ١٧–١٨، ورقتا العمل ١-٣ أ، ب ص ٤١–٤٢)

٤. ١-٤ الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ — ص ٢٨–٢٩ (كتاب النشاط: تمرين ١-٤ ص ١٩، ورقة العمل ١-٤ ص ٤٣)

٥. ١-٥ الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ — ص ٣٠–٣١ (كتاب النشاط: تمرين ١-٥ ص ٢٠، ورقة العمل ١-٥ ص ٤٤–٤٥)

٦. ١-٦ كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟ — ص ٣٢–٣٣ (كتاب النشاط: تمرين ١-٦ ص ٢١)

٧. ١-٧ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ — ص ٣٤–٣٥ (كتاب النشاط: المراجعة اللغوية ص ٢٢)

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

٨. ٢-١ الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ — ص ٣٦–٣٧ (كتاب النشاط: تمرين ٢-١ ص ٢٣، ورقتا العمل ٢-١ أ، ب ص ٤٦–٤٧)

٩. ٢-٢ مَوْطِنُ الْحَلَزونِ — ص ٣٨–٣٩ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٢ ص ٢٤، ورقة العمل ٢-٢ ص ٤٩–٥٠)

١٠. ٢-٣ الْحَيَواناتُ فِي الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ — ص ٤٠–٤١ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٣ ص ٢٥، ورقة العمل ٢-٣ ص ٥١–٥٢)

١١. ٢-٤ الْمَفاتيحُ التَّعْريفِيَّةُ — ص ٤٢–٤٣ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٤ ص ٢٦، ورقة العمل ٢-٤ ص ٥٣)

١٢. ٢-٥ تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ — ص ٤٤–٤٥ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٥ ص ٢٧، ورقة العمل ٢-٥ ص ٥٤)

١٣. ٢-٦ كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبيئَةِ؟ — ص ٤٦–٤٧ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٦ ص ٢٨)

١٤. ٢-٧ الْماءُ الرّائِعُ — ص ٤٨–٤٩ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٧ ص ٢٩، ورقة العمل ٢-٧ ص ٥٥)

١٥. ٢-٨ إِعادَةُ التَّدْويرِ تَحْمِي الْأَرْضَ — ص ٥٠–٥١ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٨ ص ٣٠)

١٦. ٢-٩ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ — ص ٥٢–٥٣ (كتاب النشاط: المراجعة اللغوية ص ٣١)

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

١٧. ٣-١ الْمادَّةُ — ص ٥٤–٥٥ (كتاب النشاط: تمرين ٣-١ ص ٣٢)

١٨. ٣-٢ الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ — ص ٥٦–٥٧ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٢ ص ٣٣، ورقة العمل ٣-٢ ص ٥٦–٥٧)

١٩. ٣-٣ كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟ — ص ٥٨–٥٩ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٣ ص ٣٤، ورقتا العمل ٣-٣ أ، ب ص ٥٨–٦٠)

٢٠. ٣-٤ الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ — ص ٦٠–٦١ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٤ ص ٣٥، ورقتا العمل ٣-٤ ص ٦١–٦٢)

٢١. ٣-٥ انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ — ص ٦٢–٦٣ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٥ ص ٣٦، ورقة العمل ٣-٥ ص ٦٣)

٢٢. ٣-٦ دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ — ص ٦٤–٦٥ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٦ ص ٣٧، ورقة العمل ٣-٦ ص ٦٤)

٢٣. ٣-٧ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ — ص ٦٦–٦٧ (كتاب النشاط: المراجعة اللغوية ص ٣٨)

٢٤. مَهاراتُ الِاسْتِقْصاءِ الْعِلْمِيِّ ص ٦٨–٧١

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ١ · ص ٢٢-٢٣ (كتاب النشاط: تمرين ١-١ ص ١٥) · حصة واحدة

١-١ الهياكل العظمية

هَيْكَلٌ عَظْمِيٌّ · عِظَامٌ · جُمْجُمَةٌ · عَمودٌ فَقْرِيٌّ · فَقَرَةٌ

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم هيكلًا عظميًا بسيطًا في منتصف السبورة، واطلب من التلاميذ أن يتحسسوا رؤوسهم وضلوعهم وظهورهم قبل أن تكتب أسماء العظام.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: مِمَّ تتكون الهياكل العظمية؟

العظام 🦴 | العضلات | الجلد

الإجابة: العظام.

٢ أساسي · مقالي

هل رأيت هيكلًا عظميًا من قبل؟ أين؟

_____

الإجابة: مثل: هيكل حوت العنبر في قاعة الحوت بمتحف التاريخ الطبيعي بولاية بوشر (تقبل الإجابات).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل من الكلمتين:

الهيكل العظمي هيكل صلب وقوي _____ أجسامنا من الداخل.

بنك الكلمات: يدعم | يغطي

الإجابة: يدعم.

٤

متوسط

بصري

صل كل مجموعة عظام بمكانها في الجسم.

الجمجمة	في الظهر
الضلوع	في الرأس
الفقرات	عند الخصر
عظام الورك	حول الصدر

الإجابة: الجمجمة: في الرأس · الضلوع: حول الصدر · الفقرات: في الظهر · الورك: عند الخصر.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يملك الناس وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا	✓	✗
جميع العظام لها الحجم والشكل نفسه	✓	✗
يمكنني تحسس عظامي من خلال جلدي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تختلف في الأحجام والأشكال) ، ✓

٦

متوسط

مقالي

لماذا تتنوع العظام في الأحجام والأشكال باعتقادك؟

الإجابة: لأن لكل عظمة مكانًا وعملًا مختلفًا في الجسم (تقبل الإجابات المنطقية).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

العظام ليست ثقيلة جدًا. كيف تساعد هذه الميزة الحيوانات؟

الإجابة: تسهّل عليها الحركة والجري والقفز والطيران.

٨

متقدم ●●●

بصري

ارسم تصورك لشخص لا يملك هيكلًا عظميًا.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: جسم ليّن بلا شكل ثابت لا يستطيع الوقوف (تقبل الرسوم المعبرة).

٩

متقدم ●●●

مقالي

تحدث عن: هل تتكون جميع الهياكل من عظام؟

الإجابة: لا؛ هناك هياكل لا تتكون من عظام، وبعض الحيوانات لا تملك هيكلًا عظميًا مثل الديدان وقنديل البحر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري

تمرين ١-١: اكتب رمز الهيكل العظمي (أ، ب، ج، د) لكل حيوان.

الحيوان	رمز الهيكل
التمساح	
الضفدع	
الطير	
الأرنب	

الإجابة: التمساح (أ) · الضفدع (ب) · الطير (ج) · الأرنب (د).

١١

متوسط ●●

مقالي

برأيك: ما سبب كثرة العظام في يدك؟

الإجابة: لتتحرك اليد والأصابع بسهولة وبطرق كثيرة (الإمساك والكتابة).

١٢

أساسي

بصري

أكمل الخريطة بأربع كلمات تعلمتها.



الإجابة: عظام · جمجمة · عمود فقري · فقرة · صلب وقوي.

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ٢ · ص ٢٤-٢٥ (كتاب النشاط: تمرين ١-٢ ص ١٦، ورقة العمل ١-٢ ص ٤٠) · حصتان

١-٢ الهيكل العظمي للإنسان

٢٠٦ عظمات · عظام طويلة · قصيرة · مسطحة · غَيْرُ مُنْتَظِمَةٍ · فَخِذٌ

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: أحضر أشكالًا مختلفة من المعكرونة وورقًا مقوى أسود، وارسم جدول أنواع العظام الأربعة على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

كم عدد العظام في هيكلنا العظمي؟ ضع دائرة.

٢٠٦ عظمات | ٢٠ عظمة | ١٠٠٠ عظمة

الإجابة: ٢٠٦ عظمات.

٢ أساسي · مقالي

سمِّ عظمة طويلة في جسمك.

_____

الإجابة: عظم الفخذ (أطول عظم)، أو عظام الساق والذراع.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صل كل نوع من العظام بمثاله.

العظام الطويلة	الجمجمة
العظام القصيرة	العمود الفقري
العظام المسطحة	الفخذ
العظام غير المنتظمة	الأصابع

الإجابة: الطويلة: الفخذ · القصيرة: الأصابع · المسطحة: الجمجمة · غير المنتظمة: العمود الفقري.

٤

• أساسي

بصري

أكمل:

يعد عظم _____ أطول عظم في جسمك.

بنك الكلمات: الفخذ العضد الإصبع

الإجابة: الفخذ.

٥

•• متوسط

مقالي

هل تتكون الجمجمة من عظمة واحدة أم من عدة عظام؟

الإجابة: من مجموعة من العظام المسطحة المتصلة مع بعضها.

٦

•• متوسط

مقالي

أي جزء من جسمك تحيط به عظام الضلوع؟ ولماذا برأيك؟

الإجابة: الصدر؛ لتحمي ما بداخله مثل القلب والرئتين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

•• متوسط

بصري

رتب خطوات نشاط ١-٢ (نموذج الهيكل بالمعكرونة).

- [ ] ألصق الأشكال على الورقة
- [ ] ألاحظ أحجام العظام وأشكالها في الصورة
- [ ] أرتب أشكال المعكرونة على الورقة
- [ ] أخطط كيف أصمم النموذج

الإجابة: ١ ألاحظ الأحجام والأشكال ← ٢ أخطط ← ٣ أرتب الأشكال ← ٤ ألصقها.

٨

••• متقدم

مقالي

لماذا تعتقد أن الجمجمة مهمة؟

الإجابة: لأنها تحمي الدماغ وتعطي الرأس شكله (تقبل الإجابات المنطقية).

٩

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الكوع جزء من الذراع	✓	✗
قصبة الساق في الذراع	✓	✗
الترقوة من عظام الجزء العلوي من الجسم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (في الرجل) ، ✓

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ورقة العمل ١-٢: ارسم هيكلًا بسيطًا واكتب: الجمجمة، الضلع، الفقرة، الفخذ، الركبة.

أَرْسُمُ الْهَيْكَلَ وَأُسَمّي

الإجابة: رسم فيه الأسماء في أماكنها الصحيحة.

١١

●● متوسط

بصري

صنّف العظام:

الفخذ | أصابع اليد | الساق | أصابع القدم

عظام طويلة	عظام قصيرة

الإجابة: طويلة: الفخذ، الساق · قصيرة: أصابع اليد، أصابع القدم.

١٢

●●● متقدم

مقالي

تحدث عن: طول رقبة الزرافة نحو ٢ متر. كم عدد العظام فيها برأيك؟ ابحث واكتب.

الإجابة: تقبل إجابات البحث (في رقبة الزرافة ٧ فقرات طويلة جدًا).

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ٣ · ص ٢٦-٢٧ (كتاب النشاط: تمرين ١-٣ ص ١٧-١٨، ورقتا العمل ١-٣أ، ب ـ ص ٤١-٤٢) · حصتان

١-٢ لِماذا نَحتاجُ إلى هَيكَلٍ عَظمِيٍّ؟

كَسْرٌ · أَشِعَّةٌ سينِيَّةٌ · لافَقارِيٌّ · الهيكل ينمو · يدعم ويحمي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر شريط قياس، وارسم جدول القياس (العضد، الفخذ، الساق) على السبورة، وأحضر صورة أشعة سينية إن أمكن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

من يملك هيكلًا عظميًا أكبر؟

الشخص البالغ | الطفل الرضيع

الإجابة: الشخص البالغ.

٢ أساسي · مقالي

لماذا يزداد طولك كل عام؟

_____

الإجابة: لأن هيكلي العظمي ينمو.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتوقف نمو الهيكل العظمي عند الشخص البالغ	✓	✗
الكسر إصابة في العظام	✓	✗
تبقى العظام المكسورة مكسورة دائمًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تنمو أطرافها تدريجيًا نحو بعضها)

٤

متوسط

بصري

نشاط ١-٣: قِس عظامك وأكمل الجدول.

العظمة	عندي (سم)	في المجسم (سم)
العضد		
الفخذ		
الساق		

الإجابة: قياسات التلاميذ؛ عظام المجسم (البالغ) أطول.

٥

أساسي

بصري

أكمل:

الصور التي تساعدنا على رؤية العظام داخل أجسامنا تسمى _____

بنك الكلمات: الأشعة السينية الصور الملونة

الإجابة: الأشعة السينية.

٦

متوسط

مقالي

اذكر وظيفتين للهيكل العظمي.

الإجابة: يدعم الجسم ويعطيه شكلًا ومتانة، ويحمي الأعضاء الداخلية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صنّف الحيوانات:

القطة الدودة قنديل البحر الحوت

له هيكل عظمي	لافقاري (بلا هيكل عظمي)

الإجابة: له هيكل: القطة، الحوت · لافقاري: الدودة، قنديل البحر.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ما الذي يمكن أن يحدث لرضيع لا ينمو هيكله العظمي؟

الإجابة: لا يكبر جسمه ولا يزداد طوله.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدث عن: لماذا يستغرق الشفاء من الكسور عند كبار السن وقتًا أطول من الصغار؟

الإجابة: لأن عظام الصغار ما زالت تنمو، أما عظام كبار السن فقد توقفت عن النمو فتلتئم ببطء (تقبل الإجابات المنطقية).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

👁 بصري

تمرين ١-٣: من لديه أطول عظمة عضد في عائلة مريم؟

خالد | أحمد | مريم

الإجابة: خالد (وأقصرها عند أحمد).

١١

●●● متقدم

✍ مقالي

ورقة العمل ١-٣ ب: طول الساق: أحمد ٢٩، سعد ٢٧، مهند ٣٠، أمل ٢٤، نعيمة ٢٥، جواهر ٢٢ سم. ما النمط؟

الإجابة: الأطول مهند (٣٠) والأقصر جواهر (٢٢)؛ سيقان الفتيان أطول من سيقان الفتيات في هذه العينة.

١٢

أساسي

بصري

ارسم صورة أشعة سينية لعظمة رجل مكسورة.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: رسم عظمة فيها كسر واضح.

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ٤ · ص ٢٨-٢٩ (كتاب النشاط: تمرين ١-٤ ص ١٩، ورقة العمل ١-٤ ص ٤٣) · حصتان

١-٤ الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ

عَضَلاتٌ · تَنْقَبِضُ · تَنْبَسِطُ · تعمل بشكل ثنائي · القلب

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ذراعين متجاورين (يرتفع / يهبط) وعليهما العضلتان (أ) و(ب)، وأحضر كتبًا سميكة وبطاقات كرتون وأربطة مطاطية للنموذج.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ما الذي يسمح لأجسامنا بالحركة؟

العضلات 💪 | الشعر | الأظافر

الإجابة: العضلات.

٢ أساسي · مقالي

اذكر ثلاث حركات يقوم بها جسمك.

_____

الإجابة: مثل: القفز، الجري، رفع الذراع، المشي.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

عندما تقصر العضلة وتجذب العظم نقول إنها _____

بنك الكلمات: تنقبض | تنبسط

الإجابة: تنقبض.

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول: (تنقبض) أم (تنبسط)؟

حركة الذراع	العضلة (أ)	العضلة (ب)
يرتفع الذراع		
يهبط الذراع		

الإجابة: يرتفع: (أ) تنقبض، (ب) تنبسط • يهبط: (أ) تنبسط، (ب) تنقبض.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

العضلات مرتبطة بالعظام ✓ ✗

العضلات تدفع العظام لتتحرك ✓ ✗

تعمل العضلات بشكل ثنائي ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تجذب العظام) ، ✓

٦

متوسط

مقالي

نشاط ١-٤: ماذا يحدث لعضلة عضدك الأمامية عند رفع الكتاب؟

الإجابة: تنقبض فتقصر وتصبح أقسى، بينما تنبسط العضلة الخلفية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صل الكلمة بمعناها.

تنقبض	تصبح أطول فتسمح بالراحة
تنبسط	توجد تحت الجلد وتغطي الهيكل
العضلات	تصبح أقصر وتجذب العظام

الإجابة: تنقبض: تصبح أقصر وتجذب العظام • تنبسط: تصبح أطول فتسمح بالراحة • العضلات: توجد تحت الجلد وتغطي الهيكل.

٨

متقدم

مقالي

القلب غير مرتبط بأي نوع من العظام. وضح السبب.

الإجابة: لأنه عضلة مميزة لا تحرك العظام، بل تعمل وحدها لضخ الدم في الجسم.

٩

متقدم

مقالي

صمم اختبارًا عادلًا لمعرفة قوة عضلات ذراعك.

الإجابة: أرفع الوزن نفسه بالذراع نفسها، وأعد مرات الرفع في المدة الزمنية نفسها، وأغير شيئًا واحدًا فقط.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

تمرين ١-٤: ارسم ذراعًا وبيّن العضلة التي تنقبض عند رفع الذراع.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: رسم فيه العضلة الأمامية منقبضة والخلفية منبسطة.

١١

متوسط

بصري

ورقة العمل ١-٤: رتب خطوات صنع نموذج عضلات الذراع.

- [ ] أربط البطاقتين بالدبوس
- [ ] أقص بطاقتين طول كل منهما ٢٠ سم
- [ ] أدبس الرابطين المطاطيين على البطاقتين
- [ ] أعمل ثقبًا على بعد ٥ سم من طرف كل بطاقة

الإجابة: ١ أقص البطاقتين ← ٢ أعمل الثقب ← ٣ أربطهما بالدبوس ← ٤ أدبس الرابطين.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدث عن: كيف نجعل عضلاتنا أكبر؟

الإجابة: بممارسة الرياضة بانتظام والغذاء الصحي والراحة (تقبل الإجابات).

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ٥ · ص ٣٠-٣١ (كتاب النشاط: تمرين ١-٥ ص ٢٠، ورقة العمل ١-٥ ص ٤٤-٤٥) · حصة واحدة

١-٥ العَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ

عَقاقيرُ · دَواءٌ · وِقايَةٌ · التبغ عقار وليس دواء

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٦٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم أربع دوائر على السبورة لطرق تناول الأدوية (مسحوق، جهاز استنشاق، شراب، سائل متقطر)، ونبّه إلى ألا يلمس التلاميذ أي دواء.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

متى يتناول الناس الأدوية؟

عند المرض | عند اللعب

الإجابة: عند المرض (وبعضها للوقاية).

٢ أساسي · مقالي

اذكر دواءً تعرفه وكيف يؤخذ.

_____

الإجابة: مثل: شراب السعال يُشرب، جهاز الاستنشاق نتنفسه (تقبل الإجابات).

أَثْناءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

العقاقير هي _____ تؤثر على جسمك.

بنك الكلمات: مواد | ألعاب

الإجابة: مواد.

٤

●● متوسط

👁 بصري

تمرين ١-٥: ضع ✓ أو ✗:

العقاقير مواد تؤثر على الجسم وتغيره	✓	✗
تساعد الأدوية في شفائنا من الأمراض	✓	✗
جميع العقاقير تعد أدوية	✓	✗
لا تستطيع الأدوية أن تمنع عنا المرض	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ ، ✗ (بعض الأدوية تقينا من المرض)

٥

●● متوسط

👁 بصري

صل طريقة تناول الدواء بوصفها.

المسحوق	للشفاء من السعال
جهاز الاستنشاق	يدخل الدواء مباشرة عبر الدم
شراب السعال	يخلط مع الماء
السائل المتقطر	لعلاج الربو ومشاكل التنفس

الإجابة: المسحوق: يخلط مع الماء · جهاز الاستنشاق: للربو ومشاكل التنفس · الشراب: للسعال · السائل المتقطر: عبر الدم.

٦

●● متوسط

✍ مقالي

التبغ عقار. هل هو دواء؟ لماذا؟

الإجابة: ليس دواء؛ لأنه يؤذي الرئتين ولا يشفي من المرض.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●●● متقدم

✍ مقالي

«جميع الأدوية عقاقير، لكن ليست جميع العقاقير أدوية». علل.

الإجابة: لأن كل دواء مادة تؤثر على الجسم، لكن بعض العقاقير مثل التبغ تؤثر بشكل سيئ ولا تعالج.

٨

متوسط

مقالي

لماذا يحصل مرضى المستشفيات على الدواء عبر السائل المتقطر؟

الإجابة: ليصل الدواء مباشرة إلى الدم (بسرعة وبكمية مضبوطة).

٩

متقدم

مقالي

هل يناسب الدواء على شكل مرهم علاج التهاب الحلق؟ وضح.

الإجابة: لا؛ المرهم يوضع على الجلد ولا يصل إلى داخل الحلق.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

تمرين ١-٥: اختر ثلاثة أدوية وأكمل الجدول.

الدواء	وظيفته

الإجابة: مثل: شراب السعال: الشفاء من السعال · جهاز الاستنشاق: تحسين التنفس · مسحوق الأملاح: يخلط بالماء (تقبل الإجابات).

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ١-٥: في أي مدينة يتزايد عدد المدخنين؟ وفي أيها يتناقص؟

الإجابة: يتزايد في المدينة (أ) ويتناقص في المدينة (ب) من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٨.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

التحدي: اكتشف ثلاثة أضرار للتدخين على الجسم.

الإجابة: يؤذي الرئتين ويسبب السعال وأمراض التنفس ويضر القلب (تقبل إجابات البحث).

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ٦ · ص ٣٢-٣٣ (كتاب النشاط: تمرين ١-٦ ص ٢١) · حصة واحدة

١-٦ كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟

أَعْراضٌ · حُمّى · جَراثيمُ · عِلاجٌ · وَصْفَةٌ طِبِّيَّةٌ

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ولدًا مزكومًا في منتصف السبورة وحوله أعراض الزكام، ثم اكتب عبارات حوار أحمد الأربع ليقرر التلاميذ الصواب والخطأ.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول أحد أعراض الزكام.

الحمى 🤒 | طول الشعر | زيادة الطول

الإجابة: الحمى.

٢ · أساسي · مقالي ✍️

كيف تعرف أنك مصاب بالزكام؟

الإجابة: تظهر الأعراض: صداع، حمى، إرهاق، كحة، حلق ملتهب، جسم متألم.

٣
• أساسي
بصري

تمرين ١-٦: صل كل كلمة بمعناها.

الأعراض	كائنات صغيرة جدًا تسبب المرض
الحمى	علامات المرض
الجراثيم	يحدد فيها الطبيب الدواء المناسب
الوصفة الطبية	ارتفاع درجة حرارة الجسم

الإجابة: الأعراض: علامات المرض · الحمى: ارتفاع درجة الحرارة · الجراثيم: كائنات صغيرة جدًا تسبب المرض · الوصفة: يحدد الطبيب الدواء.

٤
• أساسي
بصري

أكمل:

غالبًا ما نمرض بسبب دخول _____ إلى أجسامنا.

بنك الكلمات: الجراثيم الفيتامينات

الإجابة: الجراثيم.

٥
•• متوسط
بصري

حوار أحمد وزملائه: ضع ✓ أو ✗:

يمكن استخدام دواء شخص آخر إذا كان المرض نفسه	✓	✗
يجب تناول الكمية الصحيحة من الدواء	✓	✗
نأخذ كمية أكبر وقت الغداء إذا نسينا جرعة الصباح	✓	✗
نتناول الدواء مع الطعام إذا ذكرت ذلك الإرشادات	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✗ ، ✓

٦
•• متوسط
مقالي

من نستشير قبل تناول أي دواء؟

_____

الإجابة: الطبيب المختص أو الصيدلاني أو الممرض أو الشخص البالغ الذي يرعانا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

هل يمكن رؤية الجراثيم بالعين؟ كيف نراها؟

الإجابة: لا؛ لا تُرى إلا باستخدام المجهر.

٨

متقدم

مقالي

تنبأ بنتائج عدم تناولك جميع الأدوية المحددة في وصفة الطبيب.

الإجابة: قد لا يُقضى على الجراثيم كلها فيتأخر الشفاء أو يعود المرض.

٩

متقدم

مقالي

تحدث عن: لماذا يجب أن يصف الطبيب بعض الأدوية؟

الإجابة: لأنه يعرف المرض والدواء المناسب والكمية الصحيحة، وبعض الأدوية خطرة إذا أُخذت دون استشارة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

تمرين ١-٦: اكتب تصرفين غير آمنين قام بهما يوسف.

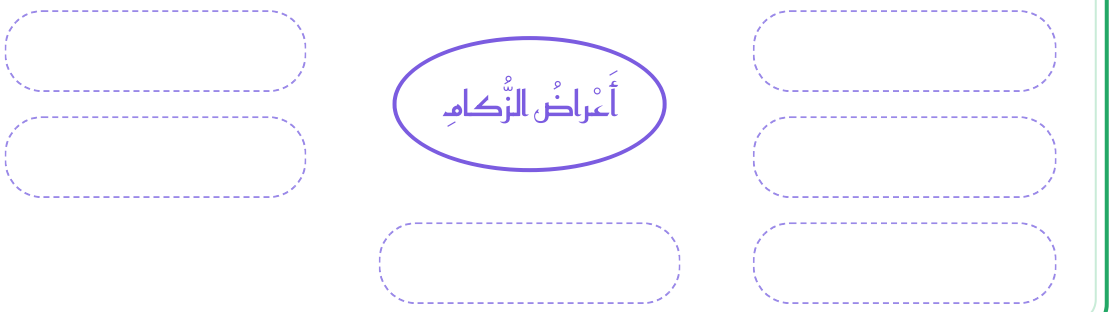
الإجابة: تناول دواء دون استشارة، أخذ دواء أمه، تناول ثلاث حبوب دون معرفة الكمية، لم يقرأ الإرشادات.

١١

أساسي

بصري

أكمل الخريطة بأعراض الزكام.



الإجابة: صداع · حمى · إرهاق · كحة · حلق ملتهب · جسم متألم.

١٢

متوسط

بصري

صمم ورقة إرشادات قصيرة بعنوان: أتناول الدواء بأمان.

أَرْسُمُ وَأَكْتُبُ ثَلاثَةَ إِرْشاداتٍ

الإجابة: مثل: أستشير الطبيب، أتناول الكمية الصحيحة، لا أستعمل دواء غيري.

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان · الدرس ٧ · ص ٣٤-٣٥ (كتاب النشاط: المراجعة اللغوية ص ٢٢) · حصة واحدة

١-٧ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

مراجعة الوحدة الأولى: العظام وأنواعها · العضلات · الأدوية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٦٥٥ ٢٥٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب جدول أطوال عضد حاتم وسلمى وشيماء على السبورة، وارسم ذراعًا بعضلتين مرقمتين (١) و(٢) قبل بدء المراجعة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

العظام في العمود الفقري تسمى:

الفقرات | الضلوع | الجمجمة

الإجابة: الفقرات.

٢

أساسي · مقالي

ما الجزء من الجسم الذي يسمح بحركة العظام؟

_____

الإجابة: العضلات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

صل المفردة بمعناها.

الهيكل العظمي	عظام الرأس
الفقرة	حيوان بلا هيكل عظمي
الجمجمة	يدعم الجسم من الداخل
اللافقاري	عظمة واحدة من العمود الفقري

الإجابة: الهيكل: يدعم الجسم · الفقرة: عظمة من العمود الفقري · الجمجمة: عظام الرأس · اللافقاري: بلا هيكل.

٤

متوسط

بصري

اكتب مثالًا لكل نوع من العظام.

نوع العظام	مثال
المسطحة	
الطويلة	
القصيرة	
غير المنتظمة	

الإجابة: المسطحة: الجمجمة · الطويلة: الفخذ · القصيرة: الأصابع · غير المنتظمة: العمود الفقري.

٥

متوسط

بصري

طول العضد: حاتم ٢٣، سلمى ٣٢، شيماء ٢٨ سم. من البالغ؟

سلمى | شيماء | حاتم

الإجابة: سلمى البالغة (أطول عضد)، شيماء المراهقة، حاتم الطفل.

٦

متوسط

مقالي

عند ثني الذراع: كيف تعمل العضلة؟ وماذا يحدث للعضلة الأخرى؟

الإجابة: تنقبض العضلة الأمامية فتقصر وتجذب العظم، وتنبسط العضلة الأخرى فتطول.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أي الجمل صحيحة؟ ضع ✓ أو ✗:

جميع الأدوية عقاقير	✓	✗
تسبب لنا الأدوية أعراض الأمراض	✓	✗
نتجنب تناول الأدوية من وصفة شخص آخر	✓	✗
يمكن أن تقضي الأدوية على الجراثيم الضارة	✓	✗
نتوقف عن دواء الطبيب عند بدء التحسن	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ ، ✓ ، ✗

٨

متقدم

مقالي

ما الأداة اللازمة لقياس طول العظام؟ وكيف تجعل الاختبار عادلًا؟

الإجابة: شريط القياس؛ نقيس العظمة نفسها بالطريقة نفسها عند كل شخص.

٩

متقدم

مقالي

اذكر سببين لضرورة تناولنا الأدوية.

الإجابة: للشفاء من المرض والتخلص من أعراضه، وللوقاية من بعض الأمراض.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

المراجعة اللغوية: أكمل.

عندما نمرض نتناول _____ التي تساعد جسمنا على التحسن.

بنك الكلمات: الأدوية الحلوى

الإجابة: الأدوية (العقاقير).

١١

متوسط

مقالي

كيف تعرض نتائج حاتم وسلمى وشيماء بطريقة أخرى؟

الإجابة: بتمثيل بياني بالأعمدة.

١٢

متوسط

بصري

أكمل خريطة الوحدة الأولى.



الإجابة: الهيكل العظمي · أنواع العظام · العضلات · الأدوية · الأعراض.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٨ · ص ٣٦-٣٧ (كتاب النشاط: تمرين ٢-١ ص ٢٣، ورقتا العمل ٢-١ أ، ب ص ٤٦-٤٧) · حصة واحدة

٢-١ الطُّيورُ المُدهِشَةُ

مُتَكَيِّفَةٌ · مَوْطِنٌ · بيئَةٌ مَحَلِّيَّةٌ

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة أعمدة على السبورة (النسر، البطريق، السمامة) واكتب تحت كل طائر تكيفات جسمه، ثم خطط مع التلاميذ لمشاهدة الطيور.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أين يعيش البطريق؟

القطب الجنوبي ❄ | الصحراء

الإجابة: القطب الجنوبي (−٤٠ °س).

٢ أساسي · مقالي

ماذا تحتاج الطيور باعتقادك من الموطن الذي تعيش فيه؟

_____

الإجابة: الغذاء والماء والمأوى (جميع احتياجاتها).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

النسر: صل كل جزء بعمله.

العيون الحادة ●	● حمل وتمزيق اللحم
الأجنحة القوية ●	● رفع الفريسة
المخالب الحادة ●	● الصيد

الإجابة: العيون: الصيد · الأجنحة: رفع الفريسة · المخالب: حمل وتمزيق اللحم.

٤

متوسط

بصري

صنّف التكيفات:

ريش يحفظ حرارة الجسم | جسم انسيابي | أقدام مسطحة للسباحة

يطير ١٧٠ كم في الساعة

البطريق 🐧	السمامة

الإجابة: البطريق: الريش، الأقدام المسطحة · السمامة: الجسم الانسيابي، ١٧٠ كم/س.

٥

أساسي

بصري

أكمل:

الموطن هو _____ التي يعيش فيها الكائن ويحصل على احتياجاته.

بنك الكلمات: البيئة المحلية | المدرسة

الإجابة: البيئة المحلية.

٦

متوسط

مقالي

كيف يساعد شكل منقار الطائر على أكل طعامه؟

الإجابة: منقار البطريق الحاد يصطاد السمك، ومنقار السمامة يساعد على اصطياد الحشرات.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

لماذا تحتاج الطيور إلى نظر حاد؟

الإجابة: لترى الفريسة وتصطادها، حتى تحت الماء كالبطريق.

٨

متقدم

مقالي

لماذا تملك بعض الطيور أقدامًا مسطحة؟

الإجابة: لتساعدها على السباحة.

٩

متقدم

بصري

تمرين ٢-١: صل الطير بما يساعده في بيئته.

البطة	المنقار الطويل للحصول على رحيق النباتات
الطائر الطنان	الأرجل المسطحة للسباحة
البطريق	المنقار الطويل المسطح لغرف السمك الصغير
طائر أبو ملعقة	تجمع الدهن تحت الجلد للحفاظ على الدفء

الإجابة: البطة: الأرجل المسطحة · الطنان: المنقار الطويل للرحيق · البطريق: الدهن تحت الجلد · أبو ملعقة: المنقار المسطح لغرف السمك.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ورقة العمل ٢-١ أ: سجل ملاحظاتك عن الطيور.

المكان	الطيور التي رأيتها	اللون والحجم والطعام
البحر		
الحديقة العامة		
الشجرة		

الإجابة: ملاحظات التلاميذ.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ٢-١: كيف تشاهد الطيور دون أن تخيفها؟

الإجابة: أبقى هادئًا وبعيدًا، لا أتحرك بسرعة، أستخدم المنظار، أضع طعامًا لجذبها.

١٢

متوسط

بصري

ورقة العمل ٢-١ ب: طائر لا يطير لكنه يسبح جيدًا ويعيش في سرب:

البطريق | النسر | الفلامينغو | البجعة

الإجابة: البطريق.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٩ · ص ٣٨-٣٩ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٢ ص ٢٤، ورقة العمل ٢-٢ ص ٤٩-٥٠) · حصتان

٢-٢ مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

الحلزون · قوقعة · مُتَغَيِّرٌ · شَكْلٌ (نمط) · أَعِدْ · اختبار عادل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦٠٠ ٢٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم حلزونًا كبيرًا بأجزائه، واكتب جدول عدّ الحلزونات (٠، ٤، ٢، ١٠) على السبورة، وجهّز صينية بأوراق وأحجار ورمل للنشاط.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

أين يعيش الحلزون؟

تحت الأحجار والأوراق 🐌 | في الرمال الجافة

الإجابة: تحت الأحجار والصخور والأوراق وبالقرب من المياه.

٢ ● أساسي · مقالي ✍️

هل رأيت حلزونًا؟ أين كان؟

_____

الإجابة: تقبل الإجابات (حديقة، تحت حجر، قرب الماء).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗:

يملك الحلزون أسنانًا	✓	✗
للحلزون لسان خشن يأكل به الأوراق	✓	✗
جلد الحلزون رطب ويجب ألا يجف	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٤

متوسط

مقالي

كيف يحمي الحلزون نفسه عندما تتعرض البيئة للجفاف؟

الإجابة: يلجأ إلى داخل قوقعته.

٥

متوسط

بصري

تمرين ٢-٢: أين يوجد العدد الأكبر من الحلزونات؟

تحت الرَّطْب (١٠) | تحت الأحجار (٤) | على الأغصان (٢) | على جذع الشجرة (٠)

الإجابة: تحت الرَّطْب (١٠ حلزونات)، لأن المكان رطب.

٦

متوسط

بصري

أكمل:

يغير الحلزون _____ عندما تتغير البيئة المحيطة به.

بنك الكلمات: سلوكه لونه

الإجابة: سلوكه.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

نشاط ٢-٢: كيف تجعل اختبار الموطن المفضل للحلزون عادلًا؟

الإجابة: أغير متغيرًا واحدًا (الرطوبة) وأبقي الباقي ثابتًا: لون الصينية والضوء والسطح، وأعيد الاختبار.

٨

متقدم

مقالي

التحدي: إذا اختفت الحلزونات من موطنها، فماذا سيحدث للطيور التي تتغذى عليها؟

الإجابة: يقل غذاؤها فتقل أعدادها أو تبحث عن غذاء أو موطن آخر.

٩

متقدم

مقالي

كيف يساعد لون القوقعة الأسود أو البني الحلزون على التكيف؟

الإجابة: يجعله يختفي بين التربة والأوراق فلا تراه الطيور المفترسة بسهولة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم حلزونًا وسمِّ: القوقعة، الرأس، القدم.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: رسم صحيح للأجزاء.

١١

متوسط

بصري

ورقة العمل ٢-٢: صف موطنين حول مدرستك.

اسم الموطن	وصفه	هل يعيش فيه الحلزون؟ لماذا؟

الإجابة: مثل: مواقف السيارات: جافة مغبرة ← لا يعيش فيها؛ الحديقة الرطبة ← يعيش فيها.

١٢

متوسط

مقالي

تمرين ٢-٢: لماذا لم توجد حلزونات على جذع الشجرة؟

الإجابة: لأن المكان جاف ومكشوف، والحلزون يفضل الأماكن الرطبة (تقبل الإجابات المنطقية).

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ١ · ص ٤٠-٤١ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٣ ص ٢٥، ورقة العمل ٢-٣ ص ٥١-٥٢) · حصة واحدة

٢-٣ الحَيَواناتُ في المَواطِنِ الطَّبيعِيَّة

الْغابَةُ · موطن يؤمن الغذاء · آكلات النباتات · آكلات الحيوانات

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شجرة كبيرة وحولها حيوانات الغابة، وقسّم السبورة إلى عمودين: تأكل النباتات / تأكل حيوانات أخرى.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

تعيش الحيوانات في الموطن الذي يؤمن لها:

الغذاء | الألعاب

الإجابة: الغذاء.

٢ · أساسي · مقالي

اذكر حيوانًا يعيش في بيئتك المحلية (صحراء، ساحل، جبل).

_____

الإجابة: مثل: الجمل في الصحراء، السلطعون على الساحل (تقبل الإجابات).

أَثْناءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف حيوانات الغابة:

الأرنب | الثعلب | البطة | الصقر | الإوز | البومة

تأكل النباتات 🌿	تأكل حيوانات أخرى

الإجابة: النباتات: الأرنب، البطة، الإوز · الحيوانات: الثعلب، الصقر، البومة.

٤

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

تأكل الثعالب حيوانات أخرى	✓	✗
يأكل البوم النباتات فقط	✓	✗
الغابة موطن طبيعي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٥

●● متوسط

✍ مقالي

فكر في ثلاثة حيوانات أخرى تأكل النباتات فقط.

الإجابة: مثل: البقرة، الماعز، الغزال، الجمل.

٦

●● متوسط

✍ مقالي

حدد ثلاثة أسماء لمواطن طبيعية محلية.

الإجابة: الصحراء، الساحل، الجبل (أو الفلج، الحديقة).

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ٢-٣: ما الأسئلة العلمية التي يمكن أن تسألها عن حيوانات حديقة المدرسة؟

الإجابة: ماذا تأكل؟ أين تختبئ؟ متى تظهر؟ كيف تتكيف مع المكان؟

٨

●●● متقدم

✍ مقالي

تحدث عن: لماذا تزور الكثير من الطيور الحدائق ذات الحشرات الكثيرة؟

الإجابة: لأنها تجد فيها غذاءها.

٩

متقدم ●●●

بصري

ورقة العمل ٢-٣: في أي حقل وجد التلاميذ ديدان أرض أكثر؟

الحقل ٢: نباتات كثيفة

الحقل ١: نباتات متفرقة

الحقل ٣: برك ماء ونباتات قليلة

الإجابة: الحقل ٢ (١١ دودة)، لكثرة النباتات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط ●●

مقالي

تمرين ٢-٣: في الأسبوع الأول لم يظهر أي يعسوب. ما توقعك لحالة الطقس؟

الإجابة: كان الطقس باردًا، لأن اليعسوب يفضل الطقس الدافئ.

١١

أساسي ●

بصري

ارسم حيوانًا رأيته قرب بيتك وارسم موطنه.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: تقبل الرسوم.

١٢

متوسط ●●

مقالي

ورقة العمل ٢-٣: لماذا لم يجد التلاميذ ديدان أرض في الحقل ٣؟

الإجابة: لوجود برك ماء ونباتات قليلة، فالموطن غير مناسب لها.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ١١ · ص ٤٢-٤٣ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٤ ص ٢٦، ورقة العمل ٢-٤ ص ٥٣) · حصة واحدة

٢-٤ المفاتيح التعريفية

الْمِفْتاحُ التَّعْرِيفِيُّ · تصنيف الحيوانات في مجموعات · أسئلة نعم / لا

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٦٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط المفتاح التعريفي بمستطيلات وأسهم (نعم / لا) على السبورة، وألصق صور الطير والقطة والسمكة والثعبان عند نهاياته.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

يستخدم العلماء لتمييز الحيوانات:

المفتاح التعريفي 🔑 | ساعة الإيقاف

الإجابة: المفتاح التعريفي.

٢ · أساسي · مقالي

كيف تفرق بين القطة والسمكة؟

_____

الإجابة: القطة لها أربع أرجل، والسمكة بلا أرجل ولها زعانف.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل:

كل سؤال في المفتاح التعريفي له جوابان: _____

بنك الكلمات: نعم أو لا | رقم أو حرف

الإجابة: نعم أو لا.

٤

متوسط

بصري

استخدم المفتاح: صل الوصف بالحيوان.

له رجلان وريش	الثعبان
له أربع أرجل	القطة
بلا أرجل وله زعانف	الطير
بلا أرجل ويزحف على الأرض	السمكة

الإجابة: رجلان وريش: الطير · أربع أرجل: القطة · زعانف: السمكة · يزحف: الثعبان.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

توجد ملايين الحيوانات في العالم	✓	✗
توجد مفاتيح تعريفية للنباتات أيضًا	✓	✗
كل مستطيل في المفتاح يحتوي على صورة فقط	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يحتوي على سؤال)

٦

متوسط

مقالي

كيف يمكن للمفتاح التعريفي أن يساعدنا؟

الإجابة: يساعدنا على تمييز الحيوانات وتصنيفها في مجموعات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

نشاط ٢-٤: ارسم مفتاحًا يميز النمر وسمك القرش والبطة والماعز.

أَرْسُمُ الْمِفْتَاحَ

الإجابة: مثال: هل يعيش في الماء؟ نعم ← القرش؛ لا ← هل له ريش؟ نعم ← البطة؛ لا ← هل له خطوط؟ نعم ← النمر، لا ← الماعز.

٨

متقدم

مقالي

كيف توسع المفتاح التعريفي ليشمل الأرنب؟

الإجابة: أضيف سؤالًا بعد «هل له أربع أرجل؟» مثل: هل له أذنان طويلتان؟ نعم ← الأرنب، لا ← القطة.

٩

متقدم

مقالي

ابحث: ما اسم المجموعة التي تشمل الإنسان والقطط معًا؟

الإجابة: الثدييات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

تمرين ٢-٤ (مفتاح الطيور): يسبح في الماء وله رقبة طويلة. ما هو؟

البجعة | البطة | النسر

الإجابة: البجعة (ويسبح بلا رقبة طويلة: البطة).

١١

متوسط

بصري

ورقة العمل ٢-٤: أعد مفتاحًا للسلطعون والسمكة والحوت والضفدع. سؤالك الأول: هل للحيوان أرجل؟

أَرْسُمُ الْمِفْتَاحَ

الإجابة: مثال: نعم ← هل له قشرة صلبة؟ نعم السلطعون، لا الضفدع · لا ← هل يتنفس الهواء؟ نعم الحوت، لا السمكة.

١٢

متقدم

مقالي

تحدث عن: كيف توسع المفتاح التعريفي ليشمل حيوانات بلدك عُمان؟

الإجابة: أضيف أسئلة جديدة تميز كل حيوان (مكان العيش، الغذاء، الغطاء: ريش أو شعر أو حراشف) (تقبل الإجابات).

٢-٥ تَمييزُ الحَيواناتِ اللّافَقارِيَّة

الْحَشَرَةُ · بوتَرٌ · قُرونُ الِاسْتِشْعارِ · لافقاريات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم حشرة كبيرة وعدّ أرجلها الست مع التلاميذ، وجهّز صينية وعدسة مكبرة وبوترًا لجولة في حديقة المدرسة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

كم رجلًا للحشرة؟

ست أرجل | أربع أرجل | ثماني أرجل

الإجابة: ست أرجل.

٢ أساسي · مقالي

اذكر حشرتين رأيتهما.

الإجابة: النمل، الذباب، النحل، الفراشة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف:

النملة | الفراشة | دودة الأرض | النحلة

حشرة	ليس حشرة

الإجابة: حشرة: النملة، الفراشة، النحلة · ليس حشرة: دودة الأرض.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

معظم اللافقاريات صغيرة ويصعب رؤيتها	✓	✗
النحل يصنع العسل	✓	✗
تملك الفراشة أربع أرجل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (ست أرجل وجناحان)

٥

متوسط

مقالي

ما الحشرة؟

الإجابة: حيوان لافقاري له ست أرجل، وغالبًا يستطيع الطيران.

٦

متوسط

مقالي

أين تختبئ الحيوانات اللافقارية؟

الإجابة: بين الحشائش والنباتات والأوراق والأغصان وفي التربة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

تمرين ٢-٥ (المفتاح): ليس لها أجنحة ولها أرجل عديدة. ما هي؟

أم أربعة وأربعين | الدودة | الفراشة

الإجابة: أم أربعة وأربعين (وبلا أجنحة ولا أرجل عديدة: الدودة).

٨

متقدم

مقالي

هل يوجد أكثر من طريقة لتصنيف الحيوانات إلى مجموعات؟ فسر.

الإجابة: نعم؛ حسب عدد الأرجل أو وجود الأجنحة أو مكان العيش أو الغذاء.

٩

متقدم

مقالي

نشاط ٢-٥ أ: لماذا نستخدم البوتر لجمع اللافقاريات؟

الإجابة: لأنه يجمع الحيوانات الصغيرة جدًا دون أن يؤذيها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

ورقة العمل ٢-٥: أكمل المفتاح.

هل للحيوان قوقعة؟ نعم ← إنه _____ ، لا ← إنه البزاق.

بنك الكلمات: الحلزون الفراشة

الإجابة: الحلزون.

١١

أساسي

بصري

نشاط ٢-٥ ب: ارسم تصميمًا لمنزل الحيوانات اللافقارية في حديقة المدرسة.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: تصميم من صخور وأعواد وخشب وتربة رطبة (تقبل التصاميم).

١٢

متوسط

مقالي

تحدث عن: ما الأسئلة التي تختارها في مفتاح تعريفي للحيوانات اللافقارية؟

الإجابة: هل لها أجنحة؟ هل لها أرجل؟ هل لها قوقعة؟ هل لها بقع أو خطوط؟

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ١٣ · ص ٤٦-٤٧ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٦ ص ٢٨) ·
حصة واحدة

٢-٦ كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبِيئَةِ؟

الطّاقَةُ · النُّفاياتُ · الْكَوارِثُ الطَّبيعِيَّةُ · كَوارِثُ مِنْ صُنْعِ الْإِنْسانِ · حِمايَةٌ

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الكرة الأرضية في منتصف السبورة، واكتب حولها أنشطة الإنسان (مصانع، طائرات، شاحنات، قطع أشجار) ثم قسّم الكوارث إلى نوعين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

يحتاج الإنسان والنباتات والحيوانات إلى:

هواء وماء نظيف | دخان المصانع

الإجابة: هواء وماء نظيف.

٢ · أساسي · مقالي

اذكر شيئًا يفعله الإنسان يضر البيئة.

الإجابة: مثل: قطع الأشجار، رمي النفايات، دخان المصانع.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف:

الزلزال | غرق ناقلة النفط | تسرب النفط في المحيط

كارثة طبيعية	كارثة من صنع الإنسان

الإجابة: طبيعية: الزلزال · من صنع الإنسان: غرق ناقلة النفط، تسرب النفط.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الأرض موطن لأكثر من سبعة مليارات من البشر	✓	✗
الكوارث الطبيعية ناتجة عن أنشطة الإنسان	✓	✗
السكك الحديدية تخفف عدد المركبات في الشوارع	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٥

متوسط

مقالي

جهز قائمة بأنشطة الإنسان التي تؤثر على البيئة.

الإجابة: المصانع، الطائرات، الشاحنات، قطع الأشجار، هدر المياه، رمي النفايات.

٦

متوسط

مقالي

كيف يؤثر غرق ناقلة النفط على البحر؟

الإجابة: يتسرب النفط في المحيط فتموت آلاف الحيوانات والطيور البحرية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اكتب بعض الطرق التي تحمي بها بيئتك.

الإجابة: إطفاء الأضواء، عدم هدر الماء، وضع النفايات في الحاويات، استخدام القطار والحافلة.

٨

متقدم

مقالي

ما الكوارث الطبيعية؟ أعط مثالًا.

الإجابة: كوارث تؤثر على البيئة لكنها ليست ناتجة عن أنشطة الإنسان، مثل الزلزال.

٩

●●● متقدم

مقالي ✍️

لماذا يعد القطار مفيدًا للبيئة؟

الإجابة: لأنه يخفف عدد المركبات المستخدمة على الشوارع.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري 👁

تمرين ٢-٦: ضع دائرة حول التصرف الضار بالبيئة.

قطع الأشجار 🪓 | زراعة شجرة 🌱 | وضع القمامة في الحاوية

الإجابة: قطع الأشجار.

١١

●● متوسط

بصري 👁

نشاط ٢-٦: ارسم شيئًا حول مدرستك يمكن أن يؤذي البيئة واكتب اسمه.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: مثل: مكيف هواء، صندوق قمامة مفتوح، مصنع (تقبل الإجابات).

١٢

●● متوسط

مقالي ✍️

تحدث عن: كيف يمكن أن نحمي البيئة؟

الإجابة: بترشيد الطاقة والماء وتقليل النفايات وإعادة تدويرها والمحافظة على النباتات والحيوانات.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ١٤ · ص ٤٨-٤٩ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٧ ص ٢٩، ورقة العمل ٢-٧ ص ٥٥) · حصتان

٢-٧ الْمَاءُ الرَّائِعُ

تَلَوُّثٌ · مياه عذبة · ماء مالح · الترشيح · الفَلَج

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم نهرًا ينبع من الجبل ويمر بمدينة ومصنع، ولوّن جزءه الأخير بلون معكر، وجهّز قمعًا وورقة ترشيح ورملًا وكأسين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

معظم الماء على الأرض:

مالح 🌊 عذب

الإجابة: مالح.

٢ · أساسي · مقالي

لماذا نحتاج إلى الماء العذب؟

الإجابة: للشرب، ولتشرب منه الحيوانات، ولسقي النباتات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل:

الضرر الذي تسببه مخلفات الإنسان للماء يسمى _____

بنك الكلمات: التلوث التدوير

الإجابة: التلوث.

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول بصفتين لكل نهر.

نهر نظيف	نهر ملوث

الإجابة: نظيف: ينبع من الجبال، ماؤه آمن، تعيش بجانبه حيوانات كثيرة · ملوث: فيه مخلفات، تموت فيه النباتات والحيوانات.

٥

متوسط

مقالي

ما الذي يسبب تلوث البحار؟

الإجابة: المخلفات التي ينتجها الإنسان.

٦

متوسط

بصري

نشاط ٢-٧ ب: رتب خطوات تنظيف الماء.

- [ ] أمرر الماء في القمع وورقة الترشيح
- [ ] ألاحظ ماء الصنبور النظيف
- [ ] أجمع الماء في الكأس
- [ ] أخلط الرمل لأعكر الماء

الإجابة: ١ ألاحظ ماء الصنبور ← ٢ أخلط الرمل ← ٣ أمرره في القمع وورقة الترشيح ← ٤ أجمعه في الكأس.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

كيف يتأثر الإنسان إذا شرب من المياه الملوثة؟

الإجابة: يمرض، وقد يموت.

٨

متقدم

مقالي

تحدث عن: ماذا يشرب الإنسان في حال تلوث المياه العذبة؟

الإجابة: يحتاج إلى تنظيف الماء أو معالجته قبل الشرب (تقبل الإجابات المنطقية).

٩

متقدم

مقالي

تمرين ٢-٧: تأكل أسماك الفلج النحل والحلزون واليعسوب وأبو ذنيبة. لماذا قلّت الأسماك قرب مردم النفايات؟

الإجابة: لأن التلوث قلّل هذه الحيوانات التي تتغذى عليها الأسماك (النحل ٠، الحلزون ١، اليعسوب ٢، أبو ذنيبة ٠).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ورقة العمل ٢-٧: اكتب ستة استخدامات للماء.



الإجابة: الشرب، الطهي، الغسيل، الاستحمام، غسل الثياب، سقي النباتات.

١١

متوسط

بصري

نشاط ٢-٧ أ: صمم ملصقًا لنهرك الخاص وأعطه اسمًا.

أَرْسُمُ نَهْري

الإجابة: ملصق يبين حياة النهر من الجبال إلى المدن وأماكن التلوث.

١٢

متوسط

مقالي

اكتب طريقتين للمحافظة على المياه العذبة نظيفة.

الإجابة: عدم رمي النفايات في الأنهار والأفلاج، ووقف التلوث.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ١٥ · ص ٥٠-٥١ (كتاب النشاط: تمرين ٢-٨ ص ٣٠) · حصتان

٢-٨ إعادةُ التَّدويرِ تحمي الأرضَ

إعادَةُ الاِسْتِخْدامِ · إعادَةُ التَّدْويرِ · الطَّمْرُ · الْمِياهُ الْجَوْفِيَّةُ · الْكائِناتُ الدَّقيقَةُ · التَّعَفُّنُ

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أربع حاويات ملونة (الزجاج، الورق، البلاستيك، نفايات عامة) وأحضر علبًا وورقًا نظيفًا ليفرزها التلاميذ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

تُصنع من نفايات الورق:

أوراق جديدة | قناني زجاجية

الإجابة: أوراق جديدة.

٢

أساسي · مقالي

ماذا تفعل أسرتك بالعلب الفارغة؟

الإجابة: تقبل الإجابات (ترميها، تعيد استخدامها، تضعها في حاوية التدوير).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

صل كل حاوية بما يحدث لنفاياتها.

حاوية الزجاج	أدوات بلاستيكية جديدة
حاوية الورق	تُطمر فتلوث التربة
حاوية البلاستيك	قناني زجاجية جديدة
النفايات العامة	أوراق جديدة

الإجابة: الزجاج: قناني جديدة · الورق: أوراق جديدة · البلاستيك: أدوات جديدة · العامة: تُطمر وتلوث التربة والمياه الجوفية.

٤

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

طمر النفايات يلوث التربة والمياه الجوفية	✓	✗
الملابس القديمة لا يمكن إعادة استخدامها	✓	✗
تتغذى الكائنات الدقيقة على المواد النباتية الميتة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٥

●● متوسط

بصري

رتب مراحل صنع السماد العضوي.

- ☐ يضاف السماد إلى التربة
- ☐ يكدس المزارعون المواد النباتية الميتة
- ☐ تتحول المواد إلى سماد عضوي
- ☐ تتغذى عليها الكائنات الدقيقة (التعفن)

الإجابة: ١ يكدسون المواد ← ٢ التعفن ← ٣ تتحول إلى سماد ← ٤ يضاف إلى التربة.

٦

●● متوسط

مقالي

ما الفرق بين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير؟

الإجابة: إعادة الاستخدام: نستعمل الشيء مرة أخرى كما هو · إعادة التدوير: نصنع من المادة أشياء جديدة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

لماذا من المفيد إنشاء أكوام السماد العضوي؟

الإجابة: لأن السماد يضاف إلى التربة فيساعد النبات على النمو، وتقل النفايات.

٨

متقدم

مقالي

لماذا من المفيد إعادة تدوير المواد؟

الإجابة: تقل النفايات التي تُطمر فلا تتلوث التربة والمياه الجوفية، ونصنع منها أشياء مفيدة.

٩

متقدم

مقالي

نشاط ٢-٨ ب: كيف يصل البلاستيك إلى البحر؟ وكيف يؤذي الكائنات البحرية؟

الإجابة: يُرمى على الشواطئ أو يصل عبر الأنهار؛ تأكله الكائنات البحرية أو تعلق فيه فتموت (تقبل إجابات البحث).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

تمرين ٢-٨: صنّف النفايات في الصناديق.

جريدة | قنينة بلاستيكية | كأس زجاجي | شطيرة مأكولة | مجلة

الورق فقط	البلاستيك فقط	الزجاج فقط	بقايا الطعام

الإجابة: الورق: الجريدة، المجلة · البلاستيك: القنينة · الزجاج: الكأس · بقايا الطعام: الشطيرة.

١١

متوسط

مقالي

تحدث عن: كيف يمكنك أن تشجع الناس على إعادة تدوير العلب الزجاجية والبلاستيكية؟

الإجابة: بملصقات توعية، ووضع حاويات ملونة، وأن أكون قدوة (تقبل الإجابات).

١٢

●● متوسط

بصري

ارسم ثلاث حاويات لإعادة التدوير في مدرستك واكتب اسم كل واحدة.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: حاويات الزجاج والورق والبلاستيك.

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ١٦ · ص ٥٢-٥٣ (كتاب النشاط: المراجعة اللغوية ص ٣١)

حصة واحدة

٢-٩ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

مراجعة الوحدة الثانية: الموطن والتكيف · المفتاح التعريفي · التلوث · إعادة التدوير

١٢ سؤالًا

٨ بصري · ٤ مقالي

٤٠ · ٦٠٠ · ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم أربعة مواطن صغيرة (صحراء، ماء، جبل ثلجي، بركة) على السبورة، وارسم التمثيل البياني لفضلات الحيوانات قرب النهر.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

يعيش الجمل في موطن:

الصحراء 🐪 | القطب الجنوبي | البحر

الإجابة: الصحراء.

٢

أساسي · مقالي

ما الموطن الطبيعي؟

الإجابة: مكان عيش الحيوان، يحصل فيه على احتياجاته.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

المراجعة اللغوية: صل الكلمة بمعناها.

الموطن الطبيعي	طريقة في تصنيف الحيوانات
البيئة	ما يحيط بالكائن الحي
المفتاح التعريفي	مكان عيش الحيوان
التلوث	استخدام الشيء مجددًا
إعادة التدوير	إلحاق الضرر بالبيئة

الإجابة: الموطن: مكان عيش الحيوان · البيئة: ما يحيط بالكائن · المفتاح: تصنيف الحيوانات · التلوث: الضرر بالبيئة · التدوير: استخدام الشيء مجددًا.

٤

متوسط

بصري

أكمل من الكلمات:

الحيوانات _____ كي تعيش في موطنها، وتحتاج إلى الموطن ليؤمن لها _____.

بنك الكلمات: تتكيف الطعام البيئة

الإجابة: تتكيف · الطعام.

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول.

الحيوان	موطنه	كيف يساعده
الجمل		
السمك		
النسر		
الضفدع		

الإجابة: الجمل: الصحراء · السمك: الماء (زعانف للسباحة) · النسر: الجبل (عيون حادة ومخالب) · الضفدع: البركة (يسبح ويقفز). تقبل التكيفات المناسبة.

٦

متوسط

مقالي

كيف يلائم جسم التمساح موطنه؟ (الذيل، الجلد، العيون، الأسنان)

الإجابة: الذيل للسباحة، الجلد للتخفي، العيون والأنف فوق الماء، الأسنان الحادة للصيد (تقبل الإجابات المنطقية).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صمم مفتاحًا لتمييز: الفأر، الأرنب، الثعبان، السمكة الذهبية، القطة.

أَرْسُمُ الْمِفْتاحَ

الإجابة: مثال: هل له أرجل؟ لا ← هل يعيش في الماء؟ نعم السمكة، لا الثعبان · نعم ← هل له أذنان طويلتان؟ نعم الأرنب؛ لا ← هل هو صغير بذيل رفيع؟ نعم الفأر، لا القطة.

٨

متقدم

بصري

فضلات الحيوانات قرب النهر: أي يوم كان الأقل تلوثًا؟

الخميس | الثلاثاء | الأحد

الإجابة: الخميس (٠ طن)؛ والأكثر تلوثًا: الثلاثاء والجمعة (٢٠ طنًا).

٩

متقدم

مقالي

كيف يؤثر تكديس فضلات الحيوانات قرب النهر على النهر؟

الإجابة: تلوث ماءه فتؤذي النباتات والحيوانات والإنسان.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الكوارث الطبيعية من صنع الإنسان	✓	✗
للحشرة ست أرجل	✓	✗
الطمر يلوث المياه الجوفية	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب ثلاثة أشياء تفعلها لحماية البيئة.

الإجابة: إعادة التدوير، ترشيد الماء والطاقة، عدم رمي النفايات (تقبل الإجابات).

١٢

●● متوسط

👁 بصري

أكمل خريطة الوحدة الثانية.



الإجابة: التكيف · الموطن · المفتاح التعريفي · اللافقاريات · التلوث · إعادة التدوير.

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ١٧ · ص ٥٤-٥٥ (كتاب النشاط: تمرين ٣-١ ص ٣٢) · حصة واحدة

٣-١ الْمَادَّةُ

الْمادَّةُ · الْحالَةُ · الصُّلْبَةُ · السّائِلَةُ · الْغازِيَّةُ · النيتروجين · الأكسجين · ثاني أكسيد الكربون

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر طوبة وكأس ماء وبالونًا، وقسّم السبورة إلى ثلاثة أعمدة (صلبة، سائلة، غازية)، وجهّز الخل وبيكربونات الصوديوم والقفاز للنشاط.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الطوب مادة:

صلبة | سائلة | غازية

الإجابة: صلبة.

٢ أساسي · مقالي

ما المادة؟

الإجابة: المادة هي كل ما يحيط بنا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف المواد:

الطوب | الماء | الهواء في الفقاعة | الكعكة | العصير | هواء البالون

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: الطوب، الكعكة · سائلة: الماء، العصير · غازية: الهواء في الفقاعة، هواء البالون.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يمكن أن نرى الغازات في الهواء ونشمها	✓	✗
غاز النيتروجين يشكل ٤/٥ الهواء	✓	✗
نتنفس الأكسجين عند الشهيق	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٥

متوسط

بصري

أكمل:

عند الزفير نتخلص من غاز _____

بنك الكلمات: ثاني أكسيد الكربون الأكسجين

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون.

٦

متوسط

مقالي

اذكر غازًا له لون وغازًا له رائحة.

الإجابة: غاز الكلور لونه أصفر؛ غاز كبريتيد الهيدروجين رائحته تشبه البيض الفاسد.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

نشاط ٣-١: اكتب حالة كل مادة.

المادة	حالتها
الخل	
بيكربونات الصوديوم	
ثاني أكسيد الكربون	

الإجابة: الخل: سائلة · بيكربونات الصوديوم: صلبة · ثاني أكسيد الكربون: غازية.

٨

متقدم

بصري

ارسم ما يحدث للقفاز عند خلط بيكربونات الصوديوم مع الخل، ثم سمِّ السائل والغاز.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: القفاز ينتفخ؛ السائل: الخل، الغاز: ثاني أكسيد الكربون.

٩

متقدم

مقالي

تحدث عن: كيف تميز إذا كانت المادة صلبة أو سائلة أو غازية؟

الإجابة: الصلبة شكلها ثابت، والسائلة تُسكب وتأخذ شكل الوعاء، والغازية تنتشر وتملأ الوعاء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

تمرين ٣-١: صنّف ما في الرسوم.

القِدر | الهواء داخل المنطاد | ماء المرشة | الكرسي | عصير البرتقال | غاز الموقد

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: القدر، الكرسي · سائلة: ماء المرشة، العصير · غازية: هواء المنطاد، غاز الموقد.

١١

متوسط

مقالي

اكتب ثلاث مواد صلبة وثلاث سائلة في بيتك.

الإجابة: مثل: صلبة: سرير، كوب، كتاب · سائلة: ماء، حليب، زيت.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

لماذا نحتاج إلى غاز الأكسجين؟

الإجابة: نحتاجه لنعيش؛ نتنفسه عند الشهيق.

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ١٨ · ص ٥٦-٥٧ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٢ ص ٣٣، ورقة العمل ٣-٢ ص ٥٦-٥٧) · حصة واحدة

٣-٢ المادة تتكون من جزيئات

الْجُزَيْئاتُ · نَموذَجُ الْجُزَيْئاتِ · النَّموذَجُ الْعِلْمِيُّ

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة مربعات فيها كرات (متلاصقة، متقاربة، متباعدة)، وأخرج التلاميذ إلى الساحة لتنفيذ لعبة الجزيئات في ثلاث مجموعات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

تتكون المادة من أجزاء صغيرة جدًا تسمى:

الجزيئات | الحبوب | القطرات

الإجابة: الجزيئات.

٢
أساسي
مقالي

هل يمكننا رؤية الجزيئات بأعيننا؟ لماذا؟

الإجابة: لا؛ لأنها صغيرة جدًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صل الحالة بوصف جزيئاتها.

الصلبة	متباعدة
السائلة	متلاصقة تهتز في مواضعها
الغازية	متقاربة تنزلق على بعضها

الإجابة: الصلبة: متلاصقة تهتز · السائلة: متقاربة تنزلق · الغازية: متباعدة.

٤

متوسط

بصري

تمرين ٣-٢: ارسم عشرة جزيئات في كل مستطيل.

صُلْبَةٌ | سائِلَةٌ | غازِيَّةٌ

الإجابة: الصلبة: متلاصقة منتظمة · السائلة: متقاربة غير منتظمة · الغازية: متباعدة.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تتحرك الجزيئات باستمرار حتى في المواد التي تبدو ساكنة	✓	✗
يسهل على المادة الصلبة تغيير شكلها	✓	✗
يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يوضع فيه	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٦

متوسط

مقالي

لماذا يستخدم العلماء النموذج العلمي؟

الإجابة: لشرح كيف ولماذا يحدث شيء ما.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

تمرين ٣-٢: أكمل الجدول.

الحالة	هل تتحرك الجزيئات؟	كيف تتحرك؟
الصلبة		
السائلة		
الغازية		

الإجابة: الصلبة: بصعوبة، تهتز في مكانها · السائلة: كثيرًا، متباعدة · الغازية: كثيرًا جدًا، متباعدة جدًا.

٨

متقدم

مقالي

لعبة الجزيئات: ماذا حدث عندما حاولت كل مجموعة أن تغير شكلها؟

الإجابة: المجموعة الصلبة لم تستطع بسهولة لأنها متلاصقة، والسائلة غيرته قليلًا، والغازية غيرته بسهولة.

٩

متقدم

مقالي

تحدث عن: كيف تمثل لعبة الجزيئات نموذجًا لحالات المادة؟

الإجابة: كل تلميذ يمثل جزيئًا؛ المسافة بيننا وحركتنا تشبه جزيئات كل حالة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٣-٢: أي نموذج بالعلبة يمثل الحالة الصلبة؟ فسر.

الإجابة: النموذج الذي تتلاصق فيه الكرات في مساحة ضيقة (الخطوة ٣)، لأن جزيئات الصلب متلاصقة.

١١

أساسي

بصري

أكمل:

تغير المادة الغازية شكلها بسهولة لأن جزيئاتها _____

بنك الكلمات: متباعدة متلاصقة

الإجابة: متباعدة.

١٢

متوسط

مقالي

ما البدائل التي يمكن أن تمثل الجزيئات في النموذج غير الكرات الزجاجية؟

الإجابة: حبوب، خرز، كرات صغيرة، أزرار (تقبل الإجابات).

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ١٩ · ص ٥٨-٥٩ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٣ ص ٣٤، ورقتا العمل ٣-٣أ، ب ص ٥٨-٦٠) · حصتان

٣-٣ كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

سَكْبٌ · الْفُقّاعَةُ · الضغط · شكل الوعاء

١٢
سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر حقنة بلا إبرة وكأس ماء وماء صابون وحلقات نفخ، وارسم حوار أمينة وفاطمة على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

هل يمكنك ضغط كرسيك إلى شكل آخر؟

لا　　نعم

الإجابة: لا؛ معظم المواد الصلبة لا تُضغط.

٢ أساسي · مقالي

ماذا يحدث للماء إذا سكبته على الطاولة؟

الإجابة: ينتشر ويتغير شكله.

أَثْناءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗:

لا يوجد فراغ بين جزيئات المادة الصلبة	✓	✗
تأخذ المواد السائلة شكل الوعاء	✓	✗
الغاز لا يأخذ شكل الوعاء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗

٤

متوسط

بصري

فاطمة: «أستطيع أن أغير شكل الماء». أمينة: «لا تستطيعين». من على حق؟

فاطمة | أمينة

الإجابة: فاطمة؛ لأن الماء يتغير شكله عند السكب.

٥

متوسط

مقالي

نشاط ٣-٣ أ: خطط لتجربة تثبت أن الماء يتغير شكله.

الإجابة: أسكب الماء نفسه في أوعية مختلفة الأشكال وعلى سطح مسطح وألاحظ أنه يأخذ شكل كل وعاء.

٦

متوسط

بصري

ورقة العمل ٣-٣ أ: أي مادة أسهل في الضغط بالحقنة؟

الهواء | الماء | الثلج

الإجابة: الهواء، لأن جزيئات الغاز متباعدة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ارسم جزيئات الهواء داخل الفقاعة، ثم العدد نفسه بعد انفجارها.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: داخل الفقاعة: جزيئات متباعدة في شكل الفقاعة · بعد الانفجار: الجزيئات نفسها منتشرة في كل الاتجاهات.

٨

متقدم

مقالي

لماذا لا يمكن تغيير شكل الطوب عند الضغط عليه؟

الإجابة: لأن جزيئاته متلاصقة ولا يوجد فراغ بينها.

٩

متقدم

مقالي

التحدي: لماذا نحفظ غاز الطهي في أسطوانات معدنية محكمة الإغلاق؟

الإجابة: لأن الغاز ينتشر في الخارج إن لم يكن في وعاء مغلق؛ والأسطوانة القوية تحفظه مضغوطًا بأمان.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

تمرين ٣-٣: في الحقنة (أ) جزيئات متقاربة، وفي (ب) جزيئات متباعدة. أيهما فيها ماء؟ ولماذا؟

الإجابة: (أ) فيها ماء لأن جزيئات السائل متقاربة، و(ب) فيها هواء لأن جزيئات الغاز متباعدة.

١١

أساسي

بصري

ارسم كيف تتكون بركة الماء عند سقوط المطر في حفرة.

أَرْسُمُ هُنا

الإجابة: الماء يستقر في الحفرة ويأخذ شكلها.

١٢

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٣-٣ ب: ماذا لاحظت على بلورة الملح بعد عدة أيام؟

الإجابة: زاد حجمها وحافظت على شكلها (المادة الصلبة تحافظ على شكلها).

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٢٠ · ص ٦٠ - ٦١ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٤ ص ٣٥، ورقتا العمل ٣-٤ ص ٦١ - ٦٢) · حصتان

٣-٤ الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ

الِانْصِهارُ · التَّجَمُّدُ · الْغَلَيانُ · بُخارُ الْماءِ · التسخين والتبريد

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط الأسهم (صلب ← سائل ← غاز) والعكس بالتبريد، وأكد تنبيه السلامة من البخار قبل تسخين الثلج والماء.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ماذا حدث لمثلجات ليلى تحت الشمس؟

انصهرت 🍦 | تجمدت

الإجابة: انصهرت (تحولت من صلبة إلى سائلة).

٢
أساسي · مقالي

اذكر حالات الماء الثلاث.

_____

الإجابة: الثلج (صلب)، الماء (سائل)، بخار الماء (غاز).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

التسخين يسبب _____ ، والتبريد يسبب _____

بنك الكلمات: الانصهار | التجمد

الإجابة: الانصهار · التجمد.

٤

متوسط

بصري

صل كل تغير بما يحدث للمادة.

الانصهار	سائل ← غاز
التجمد	صلب ← سائل
الغليان	سائل ← صلب

الإجابة: الانصهار: صلب ← سائل · التجمد: سائل ← صلب · الغليان: سائل ← غاز.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

التجمد عكس الانصهار	✓	✗
بخار الماء آمن ولا يحرق	✓	✗
يتحول الثلج إلى ماء عند التسخين	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (البخار يحرق) ، ✓

٦

متوسط

مقالي

نشاط ٣-٤ ب: ماذا يحدث للبخار عندما يلامس اللوح العاكس؟

الإجابة: يبرد ويتحول إلى ماء (سائل).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أكمل تغيرات حالة الماء عند التبريد.

من	التغير	إلى
بخار الماء (غاز)	التبريد	
الماء (سائل)	التبريد	

الإجابة: الماء (الحالة السائلة) · الثلج (الحالة الصلبة).

٨

متقدم

مقالي

ماذا يحدث للماء عندما نضعه في الثلاجة (المجمد)؟

الإجابة: يبرد ويتجمد فيصبح ثلجًا (صلبًا).

٩

متقدم

مقالي

تحدث عن: كيف يساعدنا نموذج الجزيئات في فهم الانصهار والتجمد؟

الإجابة: عند التسخين تتحرك الجزيئات أكثر فتنزلق ويصير الصلب سائلًا، وعند التبريد تتلاصق وتهتز في مواضعها فيتجمد السائل.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

تمرين ٣-٤: اكتب التغير في كل رسم.

الرسم	المادة	التغير
ماء في المجمد		
زبدة في مقلاة ساخنة		
غلاية يخرج منها بخار		

الإجابة: الماء: تجمد (تبريد) · الزبدة: انصهار (تسخين) · الماء في الغلاية: غليان (تسخين).

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٣-٤: ماذا حدث للشمعة عند التسخين؟ وماذا حدث للشمع السائل عندما برد؟

الإجابة: انصهر الشمع (صلب ← سائل)، ثم تجمد عندما برد (سائل ← صلب).

١٢

أساسي

بصري

ارسم الماء في حالاته الثلاث.

ثَلْجٌ | ماءٌ | بُخارٌ

الإجابة: مكعب ثلج، كأس ماء، بخار يخرج من غلاية.

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٢١ · ص ٦٢-٦٣ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٥ ص ٣٦، ورقة العمل ٣-٥ ص ٦٣) · حصة واحدة

٣-٥ انصهارُ أنواعٍ مُختلِفةٍ مِنَ المَوادِّ الصُّلبةِ

الانصهار · الذَّهَبُ · سبائك · ساعة الإيقاف · اختبار عادل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب جدول درجات الانصهار (الملح ٨٠٠، السكر ١٨٥، الشمع ٦٠، الشوكولاتة ٣٥، الثلج ٠) على السبورة، واعرض صورة سبائك الذهب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أي مادة تنصهر أولًا عند التسخين برأيك؟

الشوكولاتة | الملح

الإجابة: الشوكولاتة (درجة انصهارها ٣٥ °س، والملح ٨٠٠ °س).

٢ أساسي · مقالي

اذكر مادة صلبة رأيتها تنصهر.

الإجابة: الثلج، الزبدة، الشوكولاتة، الشمع.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗:

يمكن للمعادن أن تنصهر بعد التسخين الكافي	✓	✗
تنصهر المعادن تحت الشمس بسهولة	✓	✗
الألواح الذهبية الصلبة تسمى سبائك	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تحتاج إلى أفران خاصة) ، ✓

٤

متوسط

بصري

رتب ما يحدث للذهب.

- [ ] يتحول إلى سبائك صلبة
- [ ] يُسكب الذهب المنصهر في القالب
- [ ] يُسخن الذهب في فرن خاص حتى ينصهر
- [ ] يبرد الذهب في القالب

الإجابة: ١ يُسخن ← ٢ يُسكب في القالب ← ٣ يبرد ← ٤ يصبح سبائك.

٥

متوسط

مقالي

نشاط ٣-٥: ما الأداة التي تقيس بها المدة الزمنية لانصهار كل مادة؟

الإجابة: ساعة الإيقاف.

٦

متوسط

مقالي

كيف تجعل اختبار انصهار الثلج والشوكولاتة والزبدة عادلًا؟

الإجابة: مكعبات بالحجم نفسه، أوانٍ وسخانات متماثلة، نبدأ التسخين في الوقت نفسه.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

تمرين ٣-٥: رتب المواد من أعلى درجة انصهار إلى أدناها.

- [ ] السكر ١٨٥
- [ ] الثلج ٠
- [ ] الملح ٨٠٠
- [ ] الشوكولاتة ٣٥
- [ ] الشمع ٦٠

الإجابة: الملح ← السكر ← الشمع ← الشوكولاتة ← الثلج.

٨

متقدم ●●●

مقالي ✍

عندما تكون درجة حرارة الغرفة ٢٢ °س، أي مادة في الجدول ستكون سائلة؟

الإجابة: الثلج فقط (يصبح ماء)، لأن درجة انصهاره ٠ °س أقل من ٢٢ °س.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

تحدث عن: لماذا تحتاج المواد المختلفة إلى مدة زمنية مختلفة للانصهار؟

الإجابة: لأنها تحتاج إلى كميات مختلفة من الحرارة كي تنصهر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط ●●

بصري 👁

ورقة العمل ٣-٥: ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لمدة انصهار الثلج والزبدة والشوكولاتة.

أَرْسُمُ الْأَعْمِدَةَ

الإجابة: ثلاثة أعمدة مسماة، والمحور العمودي الزمن، مع عنوان مناسب.

١١

أساسي ●

بصري 👁

أكمل تغيرات الذهب:

صلب ← التسخين ← _____ ← التبريد ← صلب

بنك الكلمات: سائل غاز

الإجابة: سائل.

١٢

متوسط ●●

مقالي ✍

ماذا يحدث للماء في حال استمرار التسخين؟

الإجابة: يغلي ويتحول إلى بخار الماء (غاز).

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٢٢ · ص ٦٤ - ٦٥ (كتاب النشاط: تمرين ٣-٦ ص ٣٧، ورقة العمل ٣-٦ ص ٦٤) · حصة واحدة

٣-٦ دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ

دَرَجَةُ الِانْصِهارِ · دَرَجَةُ الْغَلَيانِ · ميزان الحرارة · الدرجة السيليزية (°س)

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ميزان حرارة كبيرًا وعلّم عليه صفر °س و١٠٠ °س، واكتب جدول المعادن (الذهب ١٠٦٤، الفضة ٩٦٢، الألومنيوم ٦٦٠، النحاس ١٠٨٣).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

نقيس درجة الحرارة بـ:

ميزان الحرارة | المسطرة | ساعة الإيقاف

الإجابة: ميزان الحرارة.

٢ أساسي · مقالي

ما وحدة قياس درجة الحرارة؟

_____

الإجابة: الدرجة السيليزية (°س).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

يغلي الماء عند _____ ، وينصهر الثلج عند _____

بنك الكلمات: ١٠٠ °س | صفر °س

الإجابة: ١٠٠ °س · صفر °س.

٤

متوسط

بصري

صل المصطلح بتعريفه.

درجة الانصهار	تتحول عندها المادة من السائلة إلى الغازية
درجة الغليان	تتحول عندها المادة من الصلبة إلى السائلة

الإجابة: الانصهار: من الصلبة إلى السائلة · الغليان: من السائلة إلى الغازية.

٥

متوسط

بصري

نشاط ٣-٦: سجل درجات الحرارة.

الحالة	درجة الحرارة (°س)
انصهار الثلج	
غليان الماء	
الماء بدرجة حرارة الغرفة	

الإجابة: نحو صفر °س · نحو ١٠٠ °س · حسب حرارة الغرفة.

٦

متوسط

مقالي

لماذا وضع يدك على بخار الماء خطر؟

الإجابة: لأن البخار ساخن جدًا ويمكن أن يحرقك.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

تمرين ٣-٦: رتب المعادن من أعلى درجة انصهار إلى أدناها.

- [ ] الفضة ٩٦٢
- [ ] النحاس ١٠٨٣
- [ ] الألومنيوم ٦٦٠
- [ ] الذهب ١٠٦٤

الإجابة: النحاس ← الذهب ← الفضة ← الألومنيوم.

٨

متقدم ●●●

مقالي ✍

إذا لم تحصل على صفر °س و١٠٠ °س بالضبط في النشاط، فما السبب المحتمل؟

الإجابة: لم ننتظر حتى يثبت الميزان، أو قرأناه بطريقة خاطئة، أو رفعناه من الماء قبل القراءة (تقبل الإجابات المنطقية).

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

تحدث عن: كيف يمكن لنموذج الجزيئات أن يشرح درجة الانصهار؟

الإجابة: عند درجة الانصهار تكتسب الجزيئات حرارة كافية لتتحرك وتنزلق على بعضها فيتحول الصلب إلى سائل.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

تمرين ٣-٦: أكمل.

الذهب (صلب) ← التسخين _____ °س ← الذهب (_____)

بنك الكلمات: ١٠٦٤ سائل

الإجابة: ١٠٦٤ · سائل.

١١

متوسط ●●

بصري 👁

ورقة العمل ٣-٦: ارسم أعمدة لدرجات حرارة الماء الثلاث.

أَرْسُمُ الْأَعْمِدَةَ

الإجابة: أعمدة: الانصهار (٠)، الغرفة، الغليان (١٠٠)، مع عنوان وتسمية المحورين.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

ما المقصود بدرجة الانصهار؟

الإجابة: درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٢٣ · ص ٦٦ - ٦٧ (كتاب النشاط: المراجعة اللغوية ص ٣٨) · حصة واحدة

٣-٧ تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

مراجعة الوحدة الثالثة: حالات المادة · الجزيئات · الانصهار والغليان · اختبار عادل

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة أعمدة (صلبة، سائلة، غازية) ونموذج جزيئات متباعدة، واكتب خطوات اختبار سليمان وأحمد للسمن والزبدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الزيت مادة:

سائلة | صلبة | غازية

الإجابة: سائلة.

٢ أساسي · مقالي

ما حالات الماء الثلاث؟

الإجابة: الثلج (صلب)، الماء (سائل)، بخار الماء (غاز).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف المواد:

الزيت | البلاستيك | الورقة | ثاني أكسيد الكربون | الأكسجين | الخل

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: البلاستيك، الورقة · سائلة: الزيت، الخل · غازية: ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين.

٤

متوسط

بصري

صل الوصف بالحالة.

ينتشر في كل الاتجاهات	سائل
لا يغير شكله بسهولة	غاز
يُسكب ويأخذ شكل الوعاء	صلب

الإجابة: ينتشر: غاز · لا يغير شكله: صلب · يُسكب: سائل.

٥

متوسط

بصري

أكمل:

يغلي الماء عند _____ °س، وينصهر الثلج عند _____ °س.

بنك الكلمات: ١٠٠ صفر

الإجابة: ١٠٠ · صفر.

٦

متوسط

مقالي

رسم فيه جزيئات متباعدة: أي حالة يمثل؟ فسر.

الإجابة: الحالة الغازية؛ لأن جزيئات الغاز متباعدة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

سليمان وأحمد: أي خطوة تجعل الاختبار عادلًا؟

- الكمية نفسها في مقلاتين متطابقتين
- الكمية نفسها في إناء ومقلاة
- مقلاة على السخان وأخرى على الموقد

الإجابة: الكمية نفسها في مقلاتين متطابقتين (مع تسخينهما على سخانين متطابقين في الوقت نفسه).

٨

متقدم ●●●

بصري

ارسم تغير الزبدة من الحالة الصلبة إلى السائلة باستخدام نموذج الجزيئات.

صُلْبَةٌ ← سائِلَةٌ

الإجابة: جزيئات متلاصقة منتظمة ← جزيئات متقاربة غير منتظمة تنزلق.

٩

متقدم ●●●

مقالي

لماذا يجب تسخين المقلاتين في الوقت نفسه على سخانين متطابقين؟

الإجابة: ليبقى كل شيء ثابتًا ما عدا نوع المادة (السمن أو الزبدة)، فيكون الاختبار عادلًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري

المراجعة اللغوية: أكمل.

إذا كانت الجزيئات متلاصقة وتتحرك قليلًا تكون المادة _____

بنك الكلمات: صلبة غازية

الإجابة: صلبة.

١١

متوسط ●●

مقالي

عند تسخين قطعة الزبدة: من أي حالة إلى أي حالة تتغير؟ وما اسم التغير؟

الإجابة: من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؛ الانصهار.

١٢

●● متوسط

بصري

أكمل خريطة الوحدة الثالثة.



الإجابة: صلبة · سائلة · غازية · جزيئات · انصهار · تجمد · غليان.

مهارات الاستقصاء العلمي · الدرس ٢٤ · ص ٦٨ - ٧١ · حصتان

مَهاراتُ الِاسْتِقْصاءِ العِلْمِيِّ

ميزان الحرارة · ساعة الإيقاف · اختبار عادل · مُتَغَيِّرٌ واحد · التمثيل البياني بالأعمدة · علامات العد

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر ميزان حرارة وساعة إيقاف، وارسم جدول علامات العد لخالد وفيصل ومحورين على ورق مربعات كبير.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أمسك ميزان الحرارة من:

الأعلى | المستودع

الإجابة: من الأعلى.

٢ أساسي · مقالي

متى نحتاج إلى ساعة الإيقاف في دروس العلوم؟

الإجابة: عند قياس الوقت، مثل مدة انصهار الثلج.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

قياس حرارة سائل: ضع ✓ أو ✗:

أنتظر حتى يتوقف الميزان عن تغيير القراءة	✓	✗
أرفع الميزان خارج السائل ثم أقرأه	✓	✗
يكون مستودع الميزان داخل السائل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أقرأ قبل أن أرفعه) ، ✓

٤

متوسط

مقالي

لماذا لا نمسك مستودع ميزان الحرارة؟

الإجابة: لأنه سيقيس درجة حرارة أصابعنا.

٥

متوسط

بصري

رتب خطوات استخدام ساعة الإيقاف.

- [ ] أضغط «إيقاف» عند انتهاء التجربة
- [ ] أجد أزرار البدء والإيقاف وإعادة التعيين
- [ ] أضغط «بدء» مع بداية التجربة
- [ ] أضغط «إعادة تعيين» قبل تجربة جديدة

الإجابة: ١ أجد الأزرار ← ٢ بدء ← ٣ إيقاف ← ٤ إعادة تعيين.

٦

متوسط

بصري

أين انصهر ثلج نور وفاطمة أسرع؟

تحت أشعة الشمس | في الظل

الإجابة: تحت أشعة الشمس (٣:٣٥ أي ثلاث دقائق وخمس وثلاثون ثانية).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

في الاختبار العادل: كم متغيرًا نغير؟

الإجابة: متغيرًا واحدًا فقط، وتبقى المتغيرات الأخرى ثابتة.

٨

متقدم

مقالي

سناء وعائشة: ما المتغير الذي تغير؟ وما الذي بقي ثابتًا؟

الإجابة: تغير نوع المادة؛ وبقيت ثابتة: طريقة الإمساك بالمواد، وصخب صوت المثلث، والمسافة من الأذن إلى المثلث.

٩

متقدم

بصري

أكمل جدول خالد وفيصل.

الكائن الحي	العدد
العصافير	
الديدان	
النمل	
العناكب	

الإجابة: العصافير ٣ · الديدان ٠ · النمل ١٢ · العناكب ٥.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لكائنات حديقة خالد وفيصل.

أَرْسُمُ الْمِحْوَرَيْنِ وَالْأَعْمِدَةَ

الإجابة: المحور العمودي: عدد الكائنات (حتى ١٢)، الأفقي: الكائنات؛ أعمدة ٣ و١٢ و٥ ولا عمود للديدان.

١١

متوسط

مقالي

لماذا لا يوجد عمود للديدان في التمثيل البياني؟

الإجابة: لأنها لم توجد في الحديقة (العدد صفر).

١٢

متقدم

مقالي

لماذا جعل خالد وفيصل طول المحور العمودي ١٢؟

الإجابة: لأن أكبر عدد ١٢ نملة، فأطول عمود يساوي طول المحور.